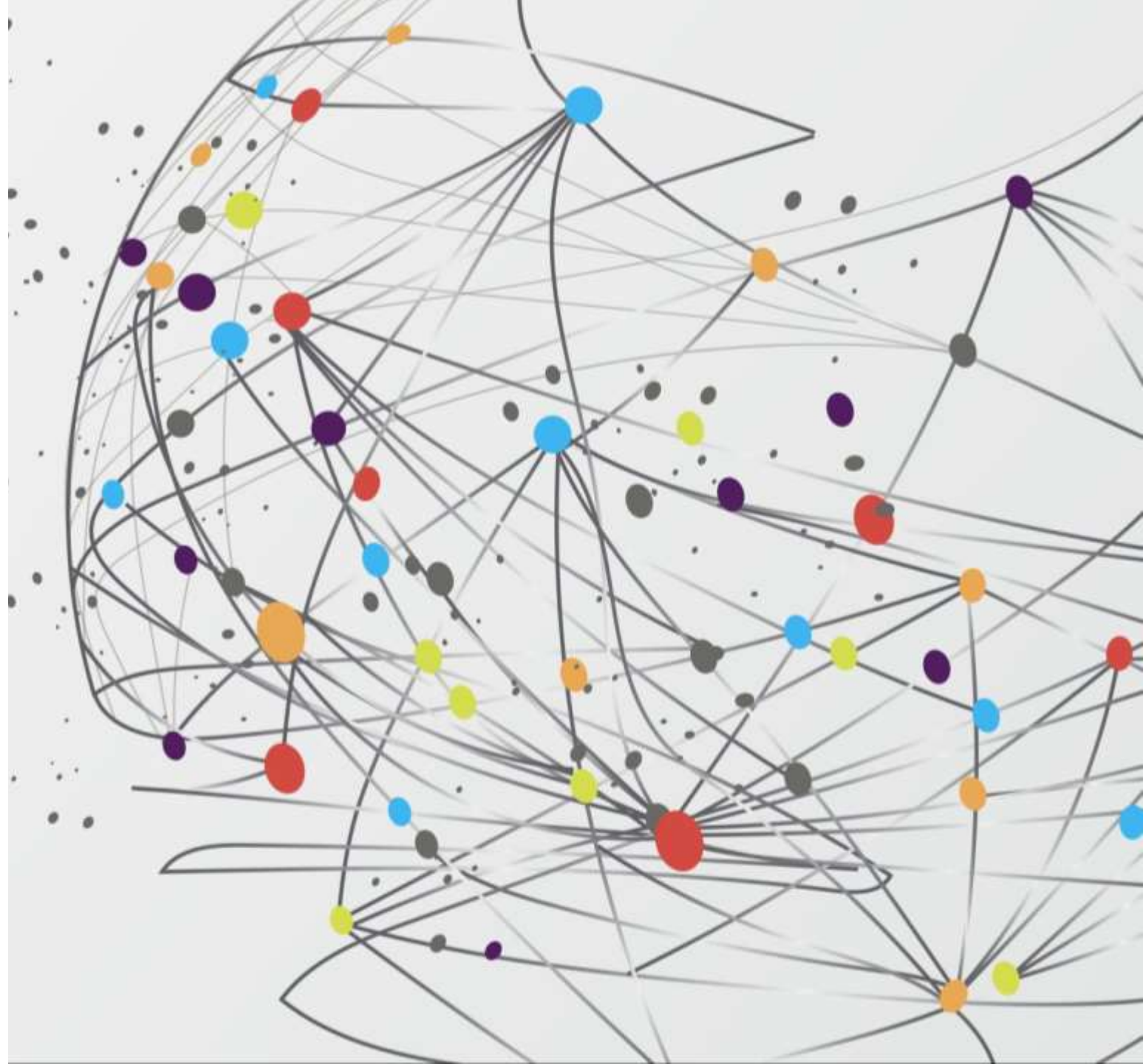

SİBER GÜVENLİĞE GİRİŞ

BÖLÜM 7 BİLGİSAYARLAR GÜVENLİĞİ

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kaşif

ahmet.kasif@btu.edu.tr



7.1 GİRİŞ

- Bilgisayarlar hayatın ayrılmaz bir parçası hâline geldi.
 - Neredeyse tüm faaliyetler bilgisayar destekli:
 - İletişim,
 - alışveriş,
 - iş,
 - ulaşım,
 - ödeme,
 - yemek siparişi
 - 1970'lerdeki mikroişlemci devriminden sonra gelişen bu teknoloji, günümüzde tüm yaşamı etkiliyor.
-

7.1.2 İNTERNETİN GELİŞİMİ VE GÜVENLİK PROBLEMLERİ

- İnternet ve World Wide Web'in yükselişi → bilgisayarların etkisi evrensel hâle geldi.
- Bu yaygın kullanım, **siber tehditlerin** de ortaya çıkmasına neden oldu.
- İlk kötü amaçlı yazılımın internette yayılması, **siber güvenliğin önemini artırdı.**

7.1.2 İNTERNETİN GELİŞİMİ VE GÜVENLİK PROBLEMLERİ

- Bilgisayar tehditleri ikiye ayrılır:
 - Fiziksel Tehditler
 - Açık (overt): Hırsızlık, yangın, doğal afetler
 - Gizli (covert): Donanım manipülasyonu
 - Siber Güvenlik Tehditleri
 - Bilgisayar Güvenliği
 - Ağ Güvenliği
 - Veri Güvenliği
-

7.2.1 GÜVENLİK DUVARLARI

- Firewall (Güvenlik Duvarı):
 - Bilgisayarı internet veya ağ üzerinden gelen tehditlere karşı koruyan ilk savunma hattıdır.
 - Gelen ve giden trafiği izleyen bir güvenlik yazılımıdır.
- Amaç:
 - Bilgisayarınıza giren ve çıkan verileri kaynağına ve varış noktasına göre kontrol etmek
 - Yetkisiz erişimleri engellemek

7.2.2 GÜVENLİK DUVARLARI

- Port Denetimi:
 - Firewall, OSI modelinin taşıma katmanında (transport layer) kullanılan port numaralarını izler.
 - Şüpheli Trafik:
 - Yetkisiz veya garip davranan bir bağlantı tespit edilirse,
 - Bağlantı engellenir,
 - Sistem uyarı üretir
- İki Tür İzleme:
 - Gelen trafik*
 - Giden trafik

* Genellikle odağımız gelen trafik üzerinedir.

7.2.3 GÜVENLİK DUVARLARI

- Yetkisiz bağlantı tespitine dayanır.
- Engelleyebileceği saldırı türleri:
 - Kötü amaçlı yazılım yükleme
 - Uzaktan bağlantı girişimleri
 - Açık portlara erişim denemeleri

! Hacker'ların çoğu, güvenlik duvarı aşılmadan sisteme zarar veremez.

→ Firewall = ilk savunma hattı

7.2.4 POPÜLER VE GÜVENİLİR FIREWALL YAZILIMLARI

- ZoneAlarm Pro Firewall
 - Comodo Firewall
 - Norton Security Standard Firewall
 - Kaspersky Internet Security
 - Bitdefender Security Firewall
 - TinyWall Firewall
-

7.3.1 ANTİVİRÜS YAZILIMLARI

- Antivirüs, bilgisayar sistemlerini virüsler, kötü amaçlı yazılımlar (malware) ve benzeri tehditlerden koruyan temel güvenlik aracıdır.
- Bağlantılı veya bağımsız sistemlerde kullanılması önerilir.
- Görevleri:
 - Virüs tespiti,
 - Zararlı yazılımları silme, karantina altına alma,
 - Sistemi sürekli tarayarak tehditleri önleme

7.3.2 YAYGIN VİRÜS TÜRLERİ

- Trojan Horse (Truva atı)
 - Worm (Solucan)
 - Rootkit, Spyware, Rogue yazılımlar
 - Bu zararlı yazılımlar:
 - Sistemde açıkları kullanarak bulaşır
 - Verileri siler, kopyalar veya bozar.
 - Sistemin performansını düşürür.
 - Arka kapılar oluşturarak kontrolü saldırgana verir
-

7.3.3 VİRÜSLERİN ETKİLERİ

- Performans kaybı:
 - Bellek, disk alanı ve ağ trafiği tüketimi
 - Veri kaybı:
 - Geri döndürülemez biçimde bilgi silinmesi
 - Siber saldırı aracı (zombi bilgisayar):
 - Bilgisayarınız başkalarına saldırmak için kullanılabilir
 - Sistem çökmesi:
 - Tüm sistem çöker; veri kurtarma mümkün olmayabilir
-

7.3.4 ÖNERİLEN ÇEŞİTLİ ANTİVİRÜS YAZILIMLAR

- Panda Premium Antivirus,
 - AVG Internet Security,
 - Microsoft Security Essentials,
 - McAfee Total Protection,
 - Comodo,
 - Avira,
 - Avast,
 - Norton
-

7.3.5 ANTİVİRÜS KULLANIM ÖNERİLERİ

- Antivirüs yazılımı bilgisayar açılır açılmaz aktif olmalı,
 - Gerçek zamanlı koruma sürekli açık olmalı,
 - Virüs veri tabanı güncellemeleri otomatik yapılmalı,
 - Hızlı taramalar haftalık olarak çalıştırılmalı,
 - Tam sistem taramaları birkaç haftada bir yapılmalı,
 - Taşınabilir bellekler mutlaka taranmalı,
 - Yazılımın verdiği uyarılar dikkate alınmalı
-

7.4.1 ANTI-SPYWARE

- Spyware (casus yazılım):
 - Kullanıcı davranışlarını izlemek, bilgi çalmak veya sistem hareketlerini kaydetmek için kullanılan zararlı yazılımlardır.
- Amaç:
 - Kullanıcıyı gözetlemek
 - Şifre, kredi kartı bilgisi, kişisel veriler gibi kritik bilgileri çalmak

7.4.2 SPYWARE NASIL ÇALIŞIR

- Bilgisayara bulaştıktan sonra:
 - Kullanıcı davranışlarını kaydeder
 - Verileri komut kontrol sunucusuna gönderir
 - Reklam hedefleme veya finansal dolandırıcılık için kullanılır
 - Yaygın bir örnek: Keylogger
 - Tüm tuş vuruşlarını izler ve kaydeder
 - Şifre, PIN, kullanıcı adı gibi bilgiler çalınır
-

7.4.2 SPYWARE NASIL ÇALIŞIR

- Görevleri:
 - Spyware tespiti
 - Karantina, silme
- Gerçek zamanlı koruma
 - Genellikle antivirüs yazılımlarına entegre gelir
 - Eğer antivirüs yoksa, ayrı bir anti-spyware yazılımı kullanın.

7.4.4 ÖNERİLEN ANTI-SPYWARE YAZILIMLAR

- SuperAntiSpyware
 - Spybot – Search and Destroy
 - Adaware
 - SpywareBlaster
 - MalwareBytes
 - AVAST (gömülü)
 - AVG (gömülü)
 - Emsisoft Emergency Kit
-

7.4.2 SPYWARE KORUNMA TEKNİKLERİ

- Güvenilir ve güncel yazılımlar kullanın
 - Bilgisayarınızı düzenli olarak tarayın
 - Pop-up reklamlara tıklamayın
 - Tarayıcı ayarlarını pop-up'ları engelleyecek şekilde yapılandırın
 - Bilinmeyen göndericilerden gelen e-postaları açmayın
 - Ücretsiz yazılım ve içeriklere karşı dikkatli olun (En yaygın bulaşma yolu)
-

7.5.1 SPAM İÇERİKLER

- Spam e-posta (istenmeyen e-posta):
 - Genellikle reklam, kötü amaçlı yazılım ya da dolandırıcılık içeren toplu mesajlar
 - İlk spam: Yaklaşık 1978'de gönderildi
 - 1990'larda spam'ler ciddi bir üretkenlik sorunu hâline geldi
 - Bu sorunla mücadele için ilk girişim:
 - Mail Abuse Prevention System (MAPS)
 - Daha sonra adı SPAM olarak anıldı

7.5.2 SPAM İÇERİKLERİN TEHLİKELERİ

- Verimlilik kaybı:
 - Kullanıcıların zamanını boşa harcar
 - Zararlı yazılım yayma:
 - Spam'lerin %31'i kötü amaçlı bağlantı içerir
 - Kişiselleştirilmiş saldırılar:
 - Phishing (oltalama), sahte linkler ve dosyalar
 - Küresel ekonomik zarar:
 - Artan tıklama oranları → daha fazla siber saldırı → ciddi ekonomik kayıplar
-

7.5.3 ÖNERİLEN ANTI-SPAM YAZILIMLARI

- Hornetsecurity
 - SpamTitan
 - MailCleaner
 - SpamPhobia
 - Spambrella
 - FireTrust
 - MailWasher
-

7.5.2 ANTI-SPAM

- Yapılmaması Gerekenler:
 - Bilinmeyen kişilerden gelen e-postaları açmayın
 - Spam e-postalardaki bağlantı ve ek dosyalara tıklamayın
 - Ani artışlarda siber güvenlik birimiyle iletişime geçin
- İleri Düzey Uygulama:
 - Filtreyi aşan spam e-postaları raporlayın → Spam filtrelerinin gelişmesine katkı sağlar

7.6.2 GÜVENLİK GÜNCELLEMELERİ

- Bilgisayarlar; işletim sistemi, sürücüler ve uygulamalarla çalışır
 - Hiçbir yazılım %100 hatasız değildir
 - Güvenlik açıkları her yazılımda bulunabilir:
 - OS (İşletim sistemi)
 - Uygulamalar (web/tabanlı)
 - Ağ yazılımları
 - Sürücüler
 - Bu açıklar, hackerlar tarafından istismar edilebilir
-

7.6.2 GÜNCELLEMELER NEYİ AMAÇLAR?

- Yazılım geliştiricileri, açıkları tespit ettikçe yama (patch) veya yeni sürüm yayımlar
- Güncelleme (update): yazılımın eksiklerini kapatma işlemidir
- Amaç:
 - Sistemi daha güvenli hâle getirmek
 - Yeni tehditlere karşı koruma sağlamak

7.6.3 GÜNCELLEME EKSİKLERİ VE RİSKLER

- Güncellenmeyen yazılımlar:
 - Saldırılara açık hâle gelir
 - Zombi bilgisayara dönüşebilir
 - Başka kullanıcıları da tehdit eder (ağ üzerinden yayılım)
 - Kendi güvenliğimiz, başkalarının güvenliğiyle bağlantılıdır

7.6.4 NASIL GÜNCELLEMELİ

- İşletim sisteminizin en son sürümünü kullanın
 - OS güncellemelerini geciktirmeden yükleyin
 - Güvenlik yazılımlarını orijinal ve otomatik güncellenir seçin
 - Kullanmadığınız yazılımları silin Tüm uygulamaları güncel tutun
 - Crack'li (kırılmış) yazılımlar kullanmayın
 - İndirdiğiniz güncellemeleri hemen kurun
-

7.7.1 TARAYICI ZAFİYETLERİ VE SİBER RİSKLER

- Tarayıcılar (Chrome, Firefox, Explorer, vs.) en çok kullanılan yazılımlardandır
 - Zafiyetleri hedef alan saldırılar:
 - Kimlik hırsızlığı
 - Zararlı yazılım bulaştırma
 - Fidye yazılımı saldırıları
 - Spam ve veri hırsızlığı
 - Hedef:
 - Kullanıcının bilgilerini çalmak ya da sistemi ele geçirmek
-

7.7.2 TARAYICI GÜVENLİK AYARLARI

- Güvenlik için önerilen ayarlar:
 - Güvenli gezinme (safe browsing) modu
 - HTTPS ve SSL sertifikaları
 - “Do Not Track” (Takip etme) isteğini aktif edin
 - Eklenti (plugin) kurulumlarını otomatik yapmayın
 - Sadece güvendiğiniz eklentileri kurun

7.7.3 TARAYICI GİZLİLİK AYARLARI

- Yüksek gizlilik seviyesi nasıl sağlanır?
 - Konum ve kişisel verileri paylaşmayın
 - Tarayıcıya şifre kaydetmeyin
 - Pop-up'ları engelleyin veya admin iznine bağlayın
 - Kullanıcı hesaplarını ayrı ayrı oluşturun
 - Herkes admin hesabını kullanmamalı
-

7.7.4 YÖNETİCİ YETKİLERİYLE ÇALIŞMAK

- Günlük internet kullanımını için admin hesabı gerekli değildir
- Admin hesabı = sistem üzerinde tam yetki
- Normal kullanıcı olarak oturum açıldığında:
 - Zararlı yazılım yüklenmesi daha zor olur
 - Sistem ayarlarını değiştirmeye çalışan yazılımlar engellenir
 - Güvenlik duvarı gibi araçlar daha etkili çalışır

7.7.5 TARAYICI GÜVENLİK KONTROLLERİ

- Tarayıcı gizlilik ayarlarını maksimuma çıkar
 - Güçlü şifreli kullanıcı hesapları oluştur
 - Şifreleri tarayıcıda saklama
 - “Safe browsing” modunu aktif et
 - “Do Not Track” isteğini aç
 - SSL/HTTPS ayarlarını zorunlu kıl
 - Pop-up ve eklentileri manuel onaya bağla
 - Tarayıcıyı zararlı yazılımlar için düzenli kontrol et
-

7.8.1 SOSYAL MÜHENDİSLİK

- Sosyal mühendislik:
 - İnsanları kandırarak kişisel bilgi, şifre, banka verisi elde etmeye yönelik siber saldırı türüdür.
 - Saldırgan, insan davranışlarını ve güvenini istismar eder.
 - Medya araçlarıyla yapılır:
 - E-posta
 - Mesajlaşma
 - Telefon aramaları
 - Sohbet, video konferans
-

7.8.2 SOSYAL MÜHENDİSLİK TEKNİKLERİ

- İnandırıcılık: Kurumsal dil, logo, kimlik izlenimi
 - Aciliyet yaratma: “Hemen işlem yapın yoksa hakkınızı kaybedersiniz!”
 - Ödül veya fırsat sunma: İş teklifi, hediye, para ödülü
 - Doğrudan iletişim: Telefonla arama, mesajlaşma, grup sohbetlerinde kurbanı etkileme
-

7.8.2 SOSYAL MÜHENDİSLİK TEKNİKLERİ

- Bilinmeyen kaynaklardan gelen e-postaları açmayın
 - Tanımadığınız kişilerden gelen ekleri indirmeyin
 - Asla kredi kartı veya banka bilgilerinizi paylaşmayın
 - Hiçbir zaman “işlem ücreti” veya “doğrulama” için para göndermeyin
 - SMS, telefon ve e-posta yoluyla gelen şüpheli istekleri anında silin
 - Şüpheli olun: İkna edici olmak = güvenilir olmak değildir!
-

TARTIŞMA

- Bilgisayar güvenliği neden artık sadece kişisel bir sorun değil, toplumsal bir sorundur?
 - Antivirüs yazılımı yerine sadece dikkatli olmak yeterli midir?
 - Gerçek hayatta bu tür saldırılardan herhangi biriyle karşılaştınız mı, hata ne idi, çözüm ne olabilirdi, nasıl sonuçlandı?
 - Sizce en tehlikeli saldırı türü ne, fikrinizi savunun.
-

SORULAR?

Hatırlatma: yoklamaya katılım sağladığınızı kontrol edin,

Katılımınız için teşekkürler..